

Introducción a la

Probabilidad y la Estadística

Cursado

Martes y Jueves

Aula B17

Docente

Dra. Ana Georgina Flesia

Experimentos

Definiciones

- **Espacio muestral** Ω de un experimento aleatorio: conjunto de todos los posibles resultados distintos de dicho experimento
- **Suceso** A : cualquier subconjunto del espacio muestral
- **Sucesos elementales**: sucesos formados por un único resultado, $A = \{s\}$



**Suceso = Evento = subconjunto del
espacio muestral**

Operaciones entre sucesos:

- **Unión:**

$$A \cup B = \{s \in \Omega : s \in A, \text{ o } s \in B\}$$

(sucesos elementales que pertenecen a A o bien a B , incluyendo los que están en ambos simultáneamente)

- **Intersección:**

$$A \cap B = \{s \in \Omega : s \in A, \text{ y } s \in B\}$$

(sucesos elementales que pertenecen a A y B a la vez)

► **sucesos incompatibles:** tienen intersección vacía

- **Diferencia:**

$$A \setminus B \equiv A - B = \{s \in \Omega : s \in A \text{ y } s \notin B\}$$

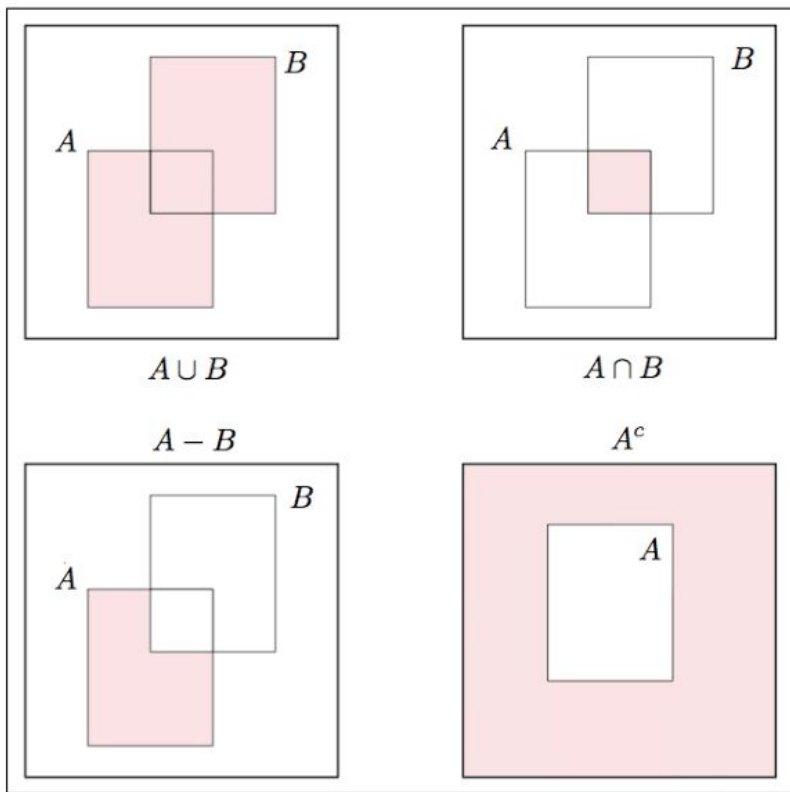
(sucesos elementales que pertenecen a A , pero no a B)

- **Complementario:**

$$\bar{A} \equiv A^c = \{s \in \Omega : s \notin A\}$$

(conjunto diferencia $\Omega - A$)

Recordemos las operaciones entre conjuntos



Probabilidad

Definición “axiomática” de la probabilidad

Definición rigurosa $\Rightarrow$ se establecen leyes o *axiomas* (menor conjunto posible de reglas tales que las demás se deducen como una consecuencia) que debe cumplir una función de probabilidad

Llamamos **función de probabilidad** a una función $\mathcal{P}$ que verifica los siguientes axiomas:

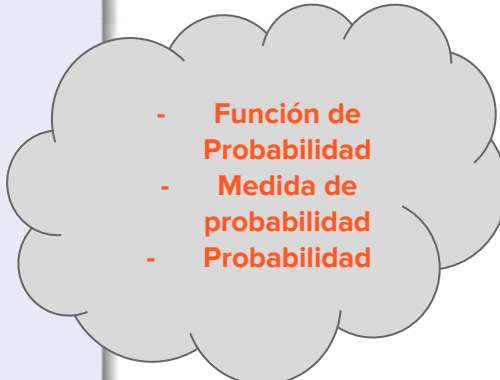
A1. Está definida en el conjunto de partes del espacio muestral Ω y toma valores en el intervalo $[0,1]$:

$$\mathcal{P} : \mathbb{P}(\Omega) \rightarrow [0,1],$$

$$\forall A \subset \Omega \quad 0 \leq \mathcal{P}(A) \leq 1$$

A2. $\mathcal{P}(\Omega) = 1$

A3. Si $A_1, \dots, A_n, \dots$ son sucesos disjuntos o incompatibles ($\forall i \neq j, A_i \cap A_j = \emptyset$) entonces $\mathcal{P}(\cup_n A_n) = \sum_n \mathcal{P}(A_n)$

- 
- Función de Probabilidad
 - Medida de probabilidad
 - Probabilidad

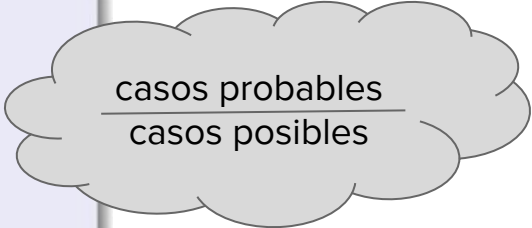
Caso simple: Espacio **Equiprobable**.

- Ω tiene n posibles resultados diferentes
- los n resultados tienen la misma probabilidad $\frac{1}{n}$ de aparecer

Regla de Laplace:

La probabilidad de un suceso formado por k sucesos elementales $A = \{a_1, \dots, a_k\}$ es:

$$\mathcal{P}(A) = \sum_{i=1}^k \mathcal{P}(a_i) = \sum_{i=1}^k \frac{1}{n} = \frac{k}{n} = \frac{\#(A)}{\#(\Omega)} = \frac{\text{casos favorables}}{\text{casos posibles}}$$



$\frac{\text{casos probables}}{\text{casos posibles}}$

Este procedimiento para hallar la probabilidad de un suceso es correcta
sólo en espacios equiprobables

Consecuencias:

Propiedades:

- 1 $\mathcal{P}(\emptyset) = 0$
- 2 $\mathcal{P}(A^c) = 1 - \mathcal{P}(A)$
- 3 Si $A \subset B$ entonces $\mathcal{P}(A) \leq \mathcal{P}(B)$
- 4 $\mathcal{P}(A \cup B) = \mathcal{P}(A) + \mathcal{P}(B) - \mathcal{P}(A \cap B)$
- 5 $\mathcal{P}(\cup_{i=1}^n A_i) = \sum_{i=1}^n \mathcal{P}(A_i) - \sum_{i < j} \mathcal{P}(A_i \cap A_j) + \dots + (-1)^{n+1} \mathcal{P}(\cap_{i=1}^n A_i)$

Al espacio $(\Omega, \mathcal{P})$ se le denomina **espacio de probabilidad**

Lema

Si $A = \emptyset$, entonces $P(A) = 0$.

Resolución

$$P(\emptyset) = P(\Omega^c) = 1 - P(\Omega) = 1 - 1 = 0.$$

Lema

Si $A \subset B$ son eventos, entonces $P(A) \leq P(B)$.

Resolución

Si $A \subset B$ entonces podemos escribir

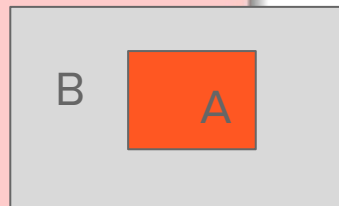
$$B = A \cup (B \cap A^c)$$

la cual es una unión disjunta.

Por lo cual $P(B) = P(A) + P(B \cap A^c)$ y despejando,

$$P(A) = P(B) - P(B \cap A^c) \leq P(B)$$

pues toda probabilidad es no negativa.



Lema

Sea A un evento; entonces $P(A^c) = 1 - P(A)$.

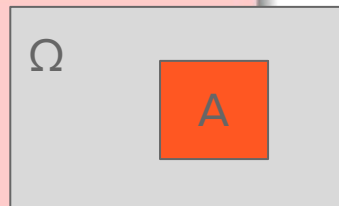
Resolución

Como A y A^c son eventos disjuntos con $A \cup A^c = \Omega$,

$$P(A) + P(A^c) = P(\Omega) = 1$$

Despejando resulta

$$P(A^c) = 1 - P(A)$$



Lema

Si A y B son eventos entonces $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

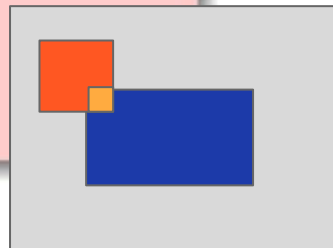
Resolución

Observemos que $A \cup B = (A \cap B^c) \cup (A \cap B) \cup (A^c \cap B)$ en forma disjunta. También, $A = (A \cap B) \cup (A \cap B^c)$ en forma disjunta, y $B = (A \cap B) \cup (B \cap A^c)$ por lo cual

$$\begin{aligned} P(A) + P(B) &= P(A \cap B) + P(B \cap A^c) + P(A \cap B) + P(A \cap B^c) \\ &= P(A \cup B) + P(A \cap B) \end{aligned}$$

y resulta

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$



Ejemplo

El experimento consiste en lanzar un dado honesto hasta obtener un 6.

1. Defina un modelo probabilístico adecuado para este experimento.
2. Calcule la probabilidad de que se necesite lanzar un dado entre dos y cuatro veces hasta obtener un 6.

Observación

Creo otro espacio Ω , que no es equiprobable. Es mas, es infinito numerable. Si puedo definir el valor de probabilidad para cada punto, $P(\{\omega_i\})$ tal que

$$P(\Omega) = \sum_{\omega_i \in \Omega} P(\{\omega_i\}) = 1$$

entonces

$$P(A) = \sum_{\omega_i \in A} P(\{\omega_i\})$$

es una distribución de probabilidad.

Espacio de probabilidad

- ▶ Experimento auxiliar: Tirada del dado $\Omega_1 = \{1, \dots, 6\}$ Espacio equiprobable, $P_1(\omega) = 1/6$ (Probabilidad de Laplace)
- ▶ Cada tirada del dado incurre en un 6 o un No6, con probabilidad

$$P_1(6) = 1/6 \quad P_1(\text{No6}) = P_1(\{1, 2, 3, 4, 5\}) = 5/6$$

- ▶ Un resultado del experimento "lanzo un dado honesto hasta obtener un 6" es una sucesión finita de No6 finalizada por un 6.

$$\text{No6 No6} \cdots \text{No6 No6 6}$$

- ▶ Si se necesitan k tiradas para obtener un 6, defino la probabilidad del punto ω_k por

$$P(\{\omega_k\}) = (5/6)^{k-1}(1/6)$$

Espacio de probabilidad.

- ▶ ¿Es esta una distribución de probabilidad?
- ▶ Por lo que dijimos antes, solo basta ver que

$$P(\Omega) = \sum_{k=0}^{\infty} P(\{\omega_k\}) = 1$$

$$P(\Omega) = \sum_{k=1}^{\infty} (5/6)^{k-1} (1/6) = 1/6 \sum_{j=0}^{\infty} (5/6)^j = 1/6 \frac{1}{1 - 5/6} = 1$$

Cálculo de $P(a)$

► El evento

$A = \{\text{Se necesitan entre dos y cuatro tiradas para obtener un 6}\}$ esta compuesto por los puntos $\{\omega_2\}$, $\{\omega_3\}$ y $\{\omega_4\}$, por lo cual

$$\begin{aligned} P(A) &= \sum_{\omega_i \in A} P(\{\omega_i\}) = (5/6)^{2-1}(1/6) + (5/6)^{3-1}(1/6) + (5/6)^{4-1}(1/6) \\ &= [(5/6)^1 + (5/6)^2 + (5/6)^3](1/6) \end{aligned}$$

Ejemplo

Una empresa controla mensualmente el funcionamiento de sus múltiples servidores.

Se elige un servidor al azar, sean A y B los eventos

$$A = \{\text{"el servidor presenta una falla durante el mes de abril"}\}$$

$$B = \{\text{"el servidor presenta una falla durante el mes de octubre"}\}$$

Suponga que $P(A) = 0.8$; $P(B) = 0.7$ y $P(A \cup B) = 0.9$.

Calcular:

1. $P(A^c)$; $P(A \cap B)$ y $P(A \cap B^c)$.
2. La probabilidad que de falle en exactamente uno de estos meses.

Resolución

1. $P(A^c)$

El evento A es que el servidor haya fallado en abril con $P(A) = 0.8$. La probabilidad de que no ocurra A es:

$$P(A^c) = 1 - 0,8 = 0,2$$

2. $P(A \cap B)$

Para calcular $P(A \cap B)$, podemos usar la fórmula de la probabilidad de la unión de dos eventos y despejamos

$$P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = 0,8 + 0,7 - 0,9 = 0,6$$

3. $P(A \cap B^c)$

Para calcular $P(A \cap B^c)$, observamos que $A = (A \cap B) \cup (A \cap B^c)$, unión disjunta. Aplicando la fórmula de la probabilidad de la unión de dos eventos y despejando resulta

$$P(A \cap B^c) = P(A) - P(A \cap B) = 0,8 - 0,6 = 0,2$$

Resolución

Para encontrar la probabilidad de que el servidor falle en exactamente uno de los meses (ya sea en abril o en octubre, pero no en ambos), sumamos las probabilidades de los eventos mutuamente excluyentes $(A \cap B^c)$ y $(A^c \cap B)$.

$$P(A^c \cap B) = P(B) - P(A \cap B) = 0,7 - 0,6 = 0,1$$

Finalmente, sumamos las probabilidades:

$$\begin{aligned} P(\text{falle en exactamente uno de los meses}) &= P(A \cap B^c) + P(A^c \cap B) \\ &= 0,2 + 0,1 = 0,3 \end{aligned}$$

Ejemplo

Se tiene un dado cargado tal que la probabilidad de cada número es proporcional a ese número (es decir $P(x) = kx$ con k fijo). Sean los eventos $A =$ “número par”, $B =$ “número primo”(recordar que 1 no es primo), y $C =$ “número impar”.

1. Decir como debe ser k para que $P(x) = kx$ sea realmente una probabilidad y liste la probabilidad de cada punto del espacio muestral.
2. Hallar $P(A)$, $P(B \cup C)$, $P(A \cap B^c)$
3. Hallar la probabilidad de que salga
 - I) un número par o primo
 - II) un número impar pero no primo

Resolución

El espacio muestral del experimento “ tiramos un dado cargado” es $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Las probabilidades de cada punto siguen la regla $P(x) = kx$, y como la suma de las probabilidades de los puntos de todo el espacio muestral debe ser 1, podemos obtener el valor de k

$$1 = k1 + k2 + k3 + k4 + k5 + k6 = k(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) = k21$$

Resolución

El espacio muestral del experimento “ tiramos un dado cargado” es $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Las probabilidades de cada punto siguen la regla $P(x) = kx$, y como la suma de las probabilidades de los puntos de todo el espacio muestral debe ser 1, podemos obtener el valor de k

$$1 = k1 + k2 + k3 + k4 + k5 + k6 = k(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) = k21$$

Despejando k resulta $k = 1/21$ y

$$P(1) = \frac{1}{21}, P(2) = \frac{2}{21}, P(3) = \frac{3}{21}, P(4) = \frac{4}{21}, P(5) = \frac{5}{21}, P(6) = \frac{6}{21}$$

Resolución

Si A = “número par”, B = “número primo”, y C = “número impar”, entonces

$$P(A) = P(\{2, 4, 6\}) = \frac{2}{21} + \frac{4}{21} + \frac{6}{21} = \frac{12}{21} = \frac{4}{7}$$

$$P(B \cup C) = P(\{1, 2, 3, 5\}) = \frac{1}{21} + \frac{2}{21} + \frac{3}{21} + \frac{5}{21} = \frac{11}{21}$$

$$P(A \cap B^c) = P(\{\text{un número par que no es primo}\}) = P(\{4, 6\}) = \frac{4}{21} + \frac{6}{21} = \frac{10}{21}$$

Resolución

Ahora queremos saber la probabilidad de obtener el evento “un número par o primo”, esto es

$$P(A \cup B) = P(\{2, 3, 4, 5, 6\}) = 1 - \frac{1}{21} = \frac{20}{21}$$

La probabilidad del evento “un número impar pero no primo” es

$$P(C \cap B^c) = P(\{1\}) = \frac{1}{21}$$

Paradoja del siglo XVII

Juego

Un juego muy popular en Italia en el siglo XVII consistía en tirar tres dados y apostar a la suma a obtener. En esa época se creía que los sucesos

$A = \{ \text{la suma de los tres dados es 9} \}$ $B = \{ \text{la suma de los tres dados es 10} \}$

era la misma, ya que se podía obtener respectivamente como

suma 9	126	135	144	234	225	333
suma 10	145	136	226	235	244	334

Paradoja del siglo XVII

Hipótesis de la época

1. Los dados eran iguales y balanceados;
2. la persona que los arrojaba no los manipulaba;
3. por lo que los resultados eran producto del azar.

Por lo cual ambos resultados debían tener igual probabilidad según el saber de la época

Sin embargo, la experiencia demostraba que el 10 salía un poco más a menudo que el 9.

Paradoja del siglo XVII

Resolución de Galileo

Le consultaron entonces a Galileo sobre esta contradicción, que razonó como sigue:

- Supongamos que en vez de usar tres dados blancos usamos un dado blanco, uno negro y uno gris, entonces el espacio correspondiente es

$$\Omega = \{(x_1, x_2, x_3) \text{ tal que } x_i = 1, 2, 3, 4, 5, 6, \text{ para } i = 1, 2, 3\}$$

donde x_1 es el resultado del dado blanco, x_2 el del dado negro y x_3 el del dado gris.

- Por las mismas razones que argumentaban los jugadores de la época, el espacio es equiprobable, ningún resultado debería tener mas probabilidad de salir que otro.
- Entonces, ¿Cual es la probabilidad de A y B ?

Paradoja del siglo XVII

Resolución de Galileo

- ▶ Para calcularlo basta contar cuántas ternas hay en A y en B .
- ▶ Ternas que sumen 9 son las 25 siguientes, por lo cual
$$P(A) = 25/36 = 0.116$$

(1,2,6)	(1,3,5)	(1,4,4)	(2,3,4)	(2,2,5)	(3,3,3)
(2,1,6)	(3,1,5)	(4,1,4)	(3,2,4)	(2,5,2)	
(2,6,1)	(3,5,1)	(4,4,1)	(3,4,2)	(5,2,2)	
(1,6,2)	(1,5,3)		(2,4,3)		
(6,1,2)	(5,1,3)		(4,2,3)		
(6,2,1)	(5,3,1)		(4,3,2)		

Paradoja del siglo XVII

Resolución de Galileo

- Ternas que sumen 10 son las 27 siguientes por lo cual
 $P(B) = 27/36 = 0.125$.

(1,4,5)	(1,3,6)	(2,2,6)	(2,3,5)	(2,4,4)	(3,3,4)
(4,1,5)	(3,1,6)	(2,6,2)	(3,2,5)	(4,2,4)	(3,4,3)
(4,5,1)	(3,6,1)	(6,2,2)	(3,5,2)	(4,4,2)	(4,3,3)
(1,5,4)	(1,6,3)		(2,5,3)		
(5,1,4)	(6,1,3)		(5,2,3)		
(5,4,1)	(6,3,1)		(5,3,2)		

Por lo cual $P(B) > P(A)$ (pero no mucho), como se había observado en las repeticiones del experimento.

Paradoja del siglo XVII

¿Cuál es el error entonces?

- ▶ Considerar que al ser los dados físicamente indistinguibles (todos blancos, por ejemplo), el $\{1, 2, 3\}$ sale las mismas veces que el $\{1, 1, 1\}$ o el $\{1, 2, 1\}$, lo cual no es cierto.
- ▶ El conjunto $\{1, 2, 3\}$ engloba los puntos $(1, 2, 3), (2, 1, 3), (3, 2, 1), (2, 3, 1), (1, 3, 2), (3, 1, 2)$, pues el dado de la izquierda puede ser 1 o el del medio o el de la derecha, a pesar de ser todos blancos, la distinción siempre existe.
- ▶ Por eso es que la frecuencia relativa del evento A era más baja que la del evento B .

Probabilidad Condicional

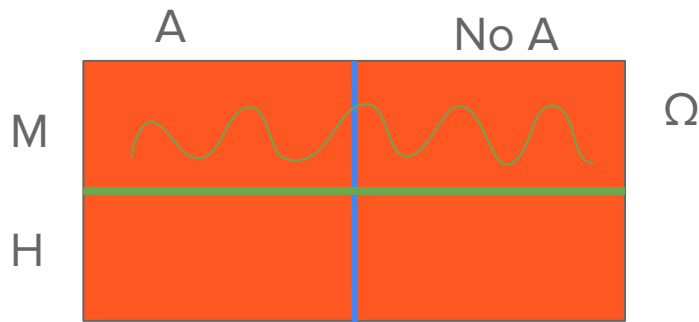
Ejemplo:

(Probabilidad condicionada)

Se quiere estudiar qué personas en un grupo de N mujeres y hombres tienen conocimientos de alemán. Se sabe que N_A personas (entre ellas, N_{AM} mujeres) saben alemán.

Representamos por A el suceso “saber alemán”, y por M el suceso “ser mujer”. Si se elige al azar una persona entre todas las del grupo, la probabilidad de que sepa alemán, al ser un experimento equiprobable, es:

$$\mathcal{P}(A) = \frac{N_A}{N}$$



Si **se sabe**, que la persona seleccionada es mujer, la probabilidad de que sepa alemán, **condicionada** a que es mujer, es:

$$\begin{aligned}\mathcal{P}(A|M) &= \frac{\text{casos favorables}}{\text{casos posibles (incorporando que es mujer)}} = \frac{N_{AM}}{N_M} = \frac{\frac{N_{AM}}{N}}{\frac{N_M}{N}} = \\ &= \frac{\mathcal{P}(A \cap M)}{\mathcal{P}(M)}\end{aligned}$$

- Una vez que se sabe que ha ocurrido M se puede considerar que M es el nuevo espacio muestral
- la probabilidad condicionada es la proporción de M que representa la parte de A que está en M

Probabilidad de un suceso A condicionada por un suceso B (o conocido que ha ocurrido el suceso B):

$$\mathcal{P}(A|B) = \frac{\mathcal{P}(A \cap B)}{\mathcal{P}(B)}$$

- **Regla de la multiplicación:**

$$\mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A|B) \cdot \mathcal{P}(B)$$

Probabilidad de un suceso A condicionada por un suceso B (o conocido que ha ocurrido el suceso B):

$$\mathcal{P}(A|B) = \frac{\mathcal{P}(A \cap B)}{\mathcal{P}(B)}$$

Sucesos independientes:

La ocurrencia de B no dice nada nuevo acerca de la ocurrencia A :

$$\mathcal{P}(A|B) = \mathcal{P}(A)$$

- A, B independientes $\Leftrightarrow \mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A) \cdot \mathcal{P}(B)$

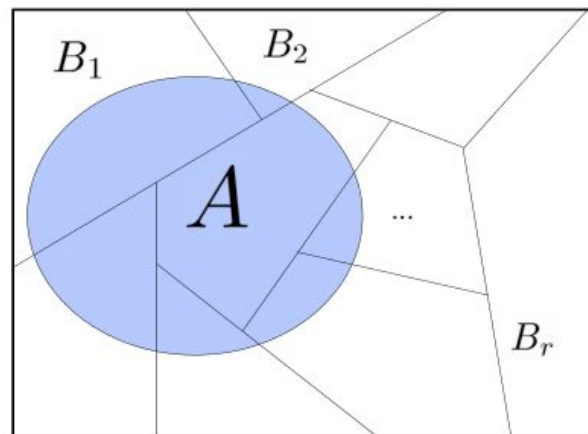
En ocasiones, Ω se puede partir en varios sucesos de probabilidad positiva $B_1, B_2, \dots, B_r$, incompatibles entre sí, es decir, en:

① Sucesos exhaustivos: $\Omega = \bigcup_{i=1}^r B_i$

② Sucesos excluyentes:

$$B_i \cap B_j = \phi, \text{ para todo } i \neq j$$

La probabilidad de un suceso A puede calcularse a partir de las probabilidades de A condicionadas por los diferentes sucesos $B_1, B_2, \dots, B_r$.



$$\begin{aligned} \mathcal{P}(A) &= \mathcal{P}(A \cap B_1) + \mathcal{P}(A \cap B_2) + \dots + \mathcal{P}(A \cap B_r) = \\ &= \mathcal{P}(A|B_1)\mathcal{P}(B_1) + \mathcal{P}(A|B_2)\mathcal{P}(B_2) + \dots + \mathcal{P}(A|B_r)\mathcal{P}(B_r) \Rightarrow \\ \mathcal{P}(A) &= \sum_{i=1}^r \mathcal{P}(A|B_i)\mathcal{P}(B_i) \quad \textbf{(Regla de la Probabilidad Total)} \end{aligned}$$

En el mismo caso de un espacio muestral particionado en sucesos exhaustivos y excluyentes $B_1, \dots, B_r$, reescribimos la probabilidad de B_j condicionada por el suceso A , utilizando la regla de la probabilidad total:

$$\mathcal{P}(B_j|A) = \frac{\mathcal{P}(B_j \cap A)}{\mathcal{P}(A)} = \frac{\mathcal{P}(B_j \cap A)}{\sum_{i=1}^r \mathcal{P}(A|B_i)\mathcal{P}(B_i)}$$

(Regla de Bayes)

- muy útil para obtener una probabilidad condicionada $\mathcal{P}(B_i|A)$ a partir de las probabilidades condicionadas en el sentido contrario $\mathcal{P}(A|B_j)$, $j = 1, \dots, r$